

Unidad de Aprendizaje				
Administración de Base de Datos				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Bases de Datos		
Objetivos de aprendizaje				
(Conjunto de conocimientos, habilidades o conductas que los alumnos deben aprender o ejecutar como resultado del curso o de una actividad. Su logro se evidencia con un producto).				
El alumno diseñará la arquitectura de implementación de una base de datos distribuída para un caso de estudio usando modelos para la grid/cloud y virtualización demostrando un rendimiento mejorado en comparación con la base de datos local.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CECO.124 Administra Sistemas de Bases de Datos. Administra el control de acceso y autorización de usuarios, además optimiza los recursos de hardware y software necesarios para estos sistemas. Elabora rutinas y disparadores para automatizar algunas tareas del propio sistema y de las bases de datos. Describe y aplica los conceptos de bases de datos para mejorar el rendimiento de la base de datos y proveer mayor seguridad, así como datawarehouse, OLAP, Minería de datos, Big Data, Analítica de datos. (CONAIC CECO.124)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Ambientes de bases de datos distribuidas y comunicación con la red. (Sistemas de Bases de Datos Distribuidos): -Arquitecturas de implementación de bases de datos distribuidos -Técnicas de fragmentación (verticales, horizontales y mixtas) C2. Consultas en bases de datos distribuidas C3. Modelos de bases de datos distribuidos Grid/Cloud y virtualización	H1. Diseño de ambientes de bases de datos distribuidas. H2. Administración de bases de datos distribuidas H3. Implementación de una base de datos distribuida virtual		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar	

		soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados
--	--	--

Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.078 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos. (UCM CEBO.078)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEUC.250 Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y aprendizaje automático y modelos predictivos sobre datos masivos (Big Data). (UCM CEUC.250)

Estructura Conceptual



Descripción

La presente Unidad de Aprendizaje (UA) es una asignatura teórica-práctica que pertenece al área de formación especializada y aporta elementos para la manipulación y gestión de datos acorde a las necesidades del mercado y de los avances tecnológicos.

En esta UA, usa conceptos de la administración de bases de datos, mediante análisis de situaciones para proponer ambiente de base de datos distribuida, con base a una arquitectura y fragmentación, administrar usuarios, analizar situaciones de concurrencia, bloqueos y lograr la administración de bases de datos distribuidas por medio de actividades de aprendizaje basado en situaciones problemáticas, análisis de casos de estudio y actividades basadas en proyectos para desarrollar su pensamiento científico, crítico e inductivo necesarios para establecer modelos y propuestas sólidas que fundamentan la administración de bases de datos y lograr que la información de una organización pueda ser optimizada, segura y robusta.

Esta UA proporciona habilidades para la aplicación de metodologías, técnicas y herramientas fundamentales para poder resolver problemas relacionados con la consistencia, integridad, seguridad en las bases de datos, así como realizar operaciones de respaldo, recuperación, mantenimiento para la optimización de los datos y el manejo de las transacciones de una organización.

Esta UA proporciona al Perfil del Egresado las habilidades para el manejo de metodologías, técnicas y herramientas fundamentales para poder resolver problemas relacionados con la consistencia, integridad, seguridad en las bases de datos, así como realizar operaciones de respaldo, recuperación, mantenimiento para la optimización de los datos y el manejo de las transacciones de una organización.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Análisis Bases de datos relacionales vs no relacionales 2. Modelos de Bases de datos distribuidas 3. Control de concurrencia de Sistemas de Bases de Bases de datos distribuidas 4. Confiabilidad de DBMS distribuidos 5. Replicación de datos 6. Sistemas de Bases de datos paralelos 7. Manejo de objetos de Bases de Datos Distribuidos 8. Bases de Datos Distribuidas y Big Data				Reporte que incluye: a) Análisis de requerimientos de una base de datos distribuida para un caso de estudio seleccionado (Base de datos relacional o no relacional, como por ejemplo para Big Data) b) Modelo de base de datos distribuida especificando los objetos a distribuir, la forma de control de concurrencia, confiabilidad y replicación de datos paralelos.
Bibliografía				
M. Tamer Özsu Patrick Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Third Edition (2011),				

<https://link-springer-com.wdg.biblio.udg.mx:8443/book/10.1007/978-1-4419-8834-8>

Amato A. (2017) On the Role of Distributed Computing in Big Data Analytics. In: Mazumder S., Singh Bhadoria R., Deka G. (eds) Distributed Computing in Big Data Analytics. Scalable Computing and Communications. Springer, Cham, https://link-springer-com.wdg.biblio.udg.mx:8443/chapter/10.1007/978-3-319-59834-5_1

Renovating blockchain with distributed databases: An open source system, Muhammad Muzammal, Qiang Qu , Bulat Nasrulin, Future Generation Computer Systems 90 (2019) 105–117, Elsevier, <https://www-sciencedirect-com.wdg.biblio.udg.mx:8443/science/article/pii/S0167739X18308732/pdf?md5=44513ff58a884a4fdb6c010bd88aa1f4&pid=1-s2.0-S0167739X18308732-main.pdf>

Fecha de elaboración
Noviembre de 2018
Participantes de la elaboración
Nombre
Elsa Estrada Gúzman
Griselda Pérez Torres